DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-QMC-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO MECÁNICO

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
3. OBJETIVOS 8
4. ALCANCE 8
5. CÓDIGOS 8
6. NORMATIVAS Y REFERENCIAS 10
7. SISTEMA DE UNIDADES (SI) 11
8. REFERENCIAS 11
9. REFERENCIAS GEODÉSICAS 12
10. CRITERIOS DE DISEÑO 12
10.1 Vida útil 12
10.2 Operación 12
10.3 Idioma 12
10.4 Criterios mecánicos de selección de equipos de bombeo de la PEAM 12
10.5 Criterios mecánicos de selección de equipos de bombeo de la PEAP 18
10.6 Criterios de mantenibilidad 23
10.7 Seguridad 23
10.8 Levante e izaje 24
10.9 Ensamblaje 24
10.10 Transmisores de potencia 25
10.10.1 Motores 25
10.10.2 Reductores 25
10.10.3 Acoples 26
10.10.4 Rodamientos 26
10.10.5 Sellos 27
10.10.6 Descansos 27
10.11 Impulsión 27
10.12 Criterios de tuberías 27
10.12.1 Materiales para las tuberías 27
10.12.2 Trazado de tuberías 29
10.12.3 Dirección 29
10.12.4 Derivaciones 30
10.12.5 Diámetros mínimos 30

10.12.6 Tuberías enterradas 30
10.13 Instrumentación instalada en tuberías 31
10.13.1 Espaciamiento 31
10.13.2 Presión 31
10.13.3 Válvulas de corte 31
10.13.4 Drenajes 31
10.13.5 Medidores de caudal 32
10.14 Uniones 32
10.14.1 Medidores de caudal 32
10.14.2 Bridas 32
10.14.3 Uniones soldadas 33
10.14.4 Uniones entre materiales 33
10.14.5 Fittings 33
10.15 Válvulas 33
10.15.1 Aspectos generales 33
10.15.2 Diseño 34
10.15.3 Válvula de compuerta 34
10.15.4 Válvula check 34
10.16 Aceites 34
10.17 Identificación de la instrumentación 35
10.18 Parámetros ambientales 36
10.19 Cargas de diseño 36
10.19.1 Cargas estáticas 37
10.19.2 Fatiga 37

1. INTRODUCCIÓN

Se requiere generar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de conducción y almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la arqueta de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Análisis de trazados y elaboración de la Ingeniería Básica de las obras de conducción y almacenamiento.
- **Etapa 3**: Elaboración de la Ingeniería de Detalles para construcción.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El presente documento corresponde a las Bases de Mecánico para las conducciones y almacenamiento.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, en el borde costero del sector Panul, donde se ubican la Planta Elevadora de Agua de Mar y la Cámara de Carga de Salmuera, conectadas con la planta desaladora de Coquimbo, ubicada al este de la Ruta 5 Norte en el mismo sector de Panul, desde donde se impulsa el agua potabilizada hasta un futuro sistema de estanques proyectado, ubicado en el sector de Pan de Azúcar.

Respecto de las conducciones se distinguen dos tramos, a saber:

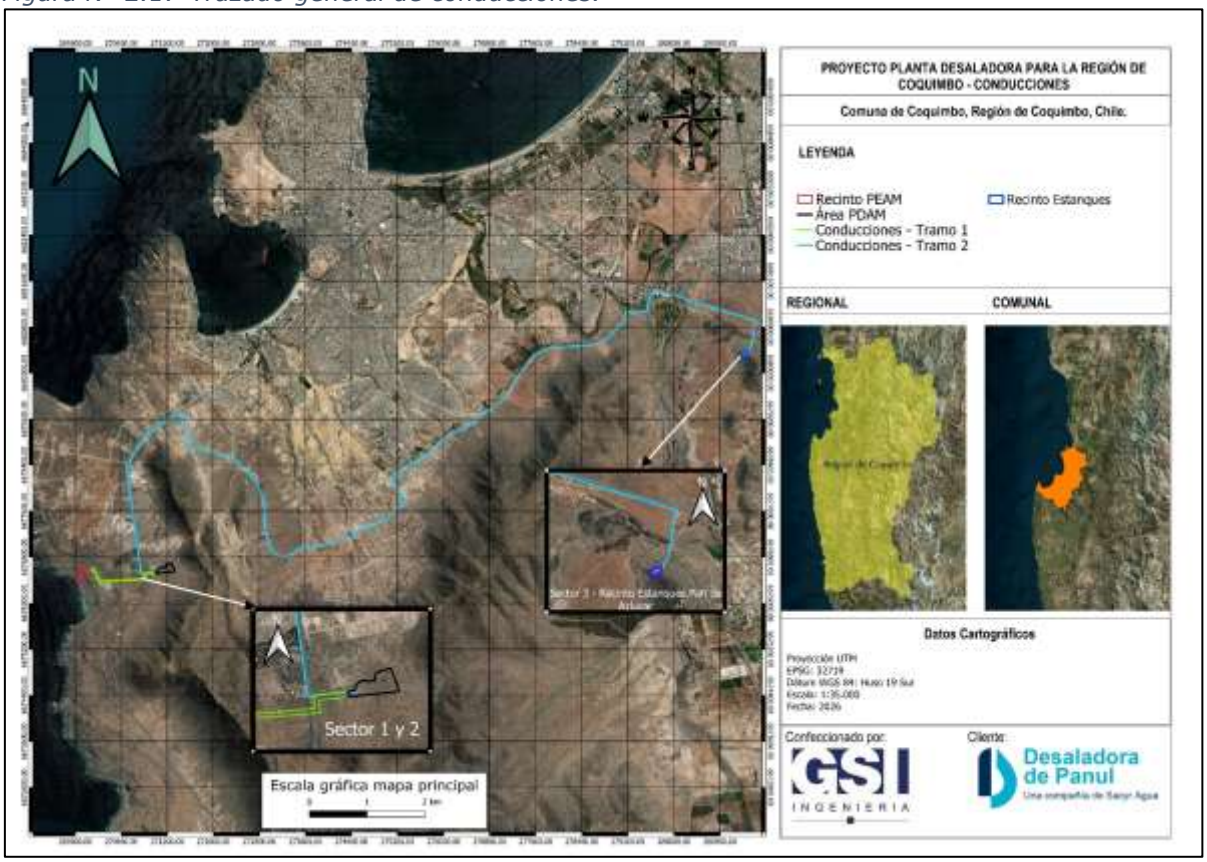
Tramo 1-1: entre la sentina de captación de agua de mar (Sector 1) y la cámara de recepción de agua de agua de mar en la PDAM (Sector 2). Incluye una planta elevadora de agua de mar en el extremo de aguas arriba de este tramo.

Tramo 1-2: entre la cámara de recepción de las aguas de descarte (salmuera) de la PDAM hasta la cámara de carga del emisario de descarga de la salmuera.

Tramo 2: Entre la sentina de acumulación de aguas desaladas en la PDAM hasta los estanques de acumulación en cerro Pan de Azúcar (Sector 3). Incluye una planta elevadora en el extremo de agua arriba de este tramo.

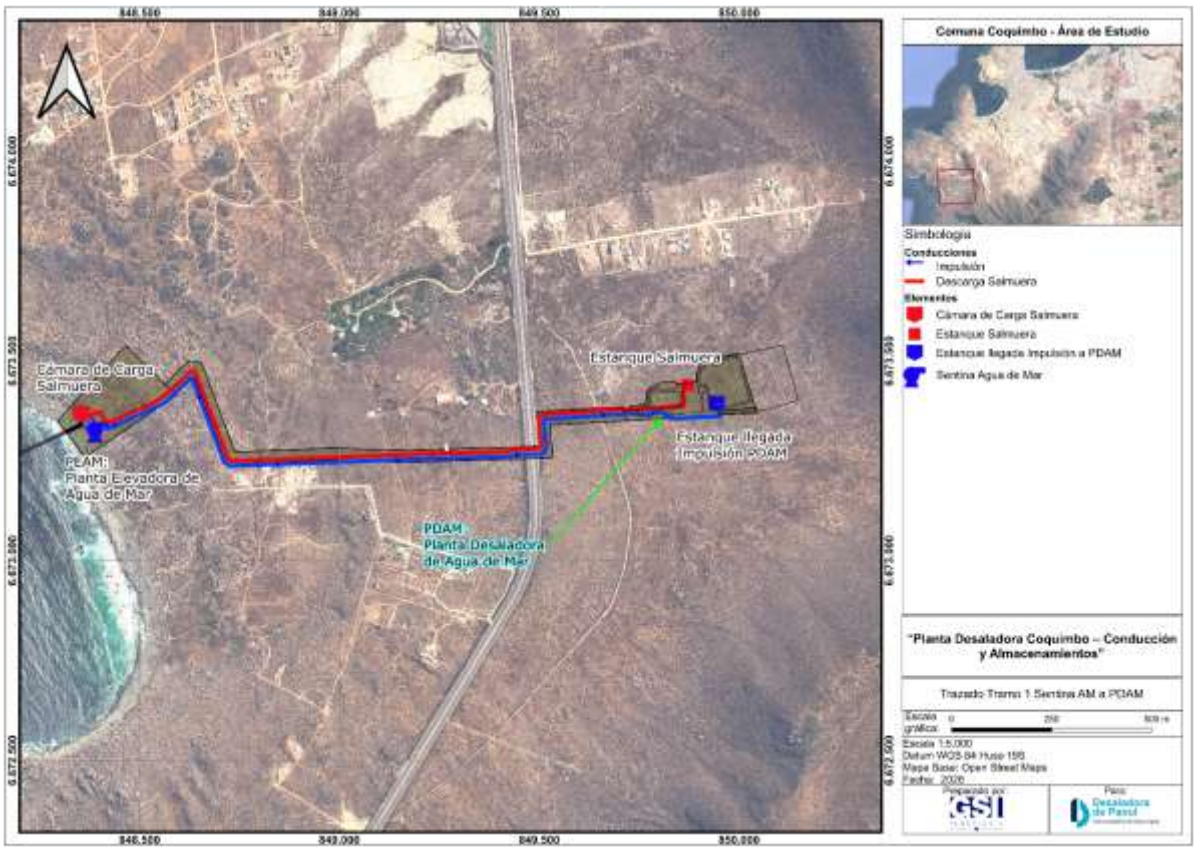
Dichos trazados se muestran en las siguientes figuras.

Figura N° 2.1: Trazado general de conducciones.



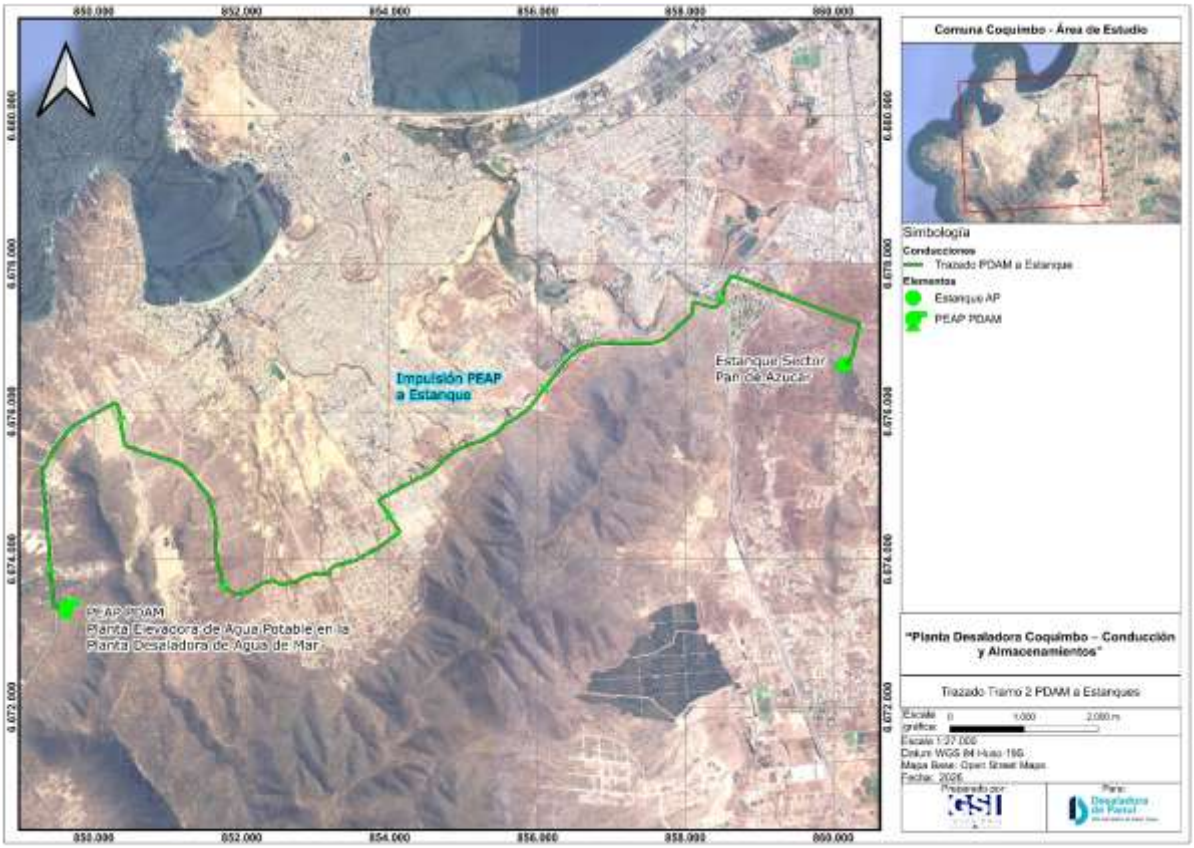
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2.2: Tramo 1-1 y Tramo 1-2.1 – conducciones



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2.3: Tramo 2 - conducciones.



Fuente: Elaboración propia.

3. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño mecánico que serán aplicables al presente proyecto.

4. ALCANCE

Determinar a nivel general los criterios de diseño que se aplicarán en el proyecto **PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**, **CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO**, específicamente en lo que respecta al diseño, especificaciones y selección de equipos, sistemas y componentes considerados por la especialidad mecánica, dentro de las obras de conducción y almacenamiento.

Se excluyen las especialidades mecánico-eléctrica, las que serán nombradas en el presente documento cuando corresponda. Para mayor detalle, revisar bases de diseño eléctrica, código **DCOQ-GSI-CD-C0-ELE-BD-0001.**

5. CÓDIGOS

Para el desarrollo del diseño se priorizará la aplicación de las normas chilenas vigentes y aprobadas por la República de Chile. En aquellos casos en que la normativa nacional no establezca criterios específicos para algún aspecto del diseño, la norma chilena se encuentre desactualizada o no exista una norma nacional aplicable a una determinada

partida, se podrán adoptar estándares y normativas internacionales o extranjeras reconocidas, siempre que su utilización resulte técnicamente necesaria y pertinente

A continuación, se mencionan las principales normas extranjeras a utilizar.

Cuadro N° 5.1: Parte de los códigos internacionales a considerar en el proyecto.

SIGLA		***NOMBRE***
ABMA	*:*	*American Bearing Manufacturers Association*
ACI	*:*	*American Concrete Institute*
ACGIC	*:*	*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*
AGMA	*:*	*American Gear Manufacturers Association*
AIME	*:*	*American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers.*
AISI	*:*	*American Iron Steel Institute*
AISC	*:*	*American Institute of Steel Construction*
AMCA	*:*	*Air Moving and Conditioning Association*
AMPP	*:*	*Association for Materials, Protection and Performance*
ANSI	*:*	*American National Standard Institute*
API	*:*	*American Petroleum Institute*
ASCE	*:*	*American Society of Civil Engineers*
ASHRAE	*:*	*American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer*
ASME	*:*	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*:*	*American Society of Testing Engineers*
AWS	*:*	*American Welding Society*
AWWA	*:*	*American Water Works Association*
BSI	*:*	*British Standard Institution*
CGA	*:*	*Compressed Gas Association*
CMAA	*:*	*Crane Manufacturers Association of America*
CSA	*:*	*Canadian Standards Association*
DIN	*:*	*Deutsches Institut für Normung*
FM	*:*	*Factory Mutual*
HI	*:*	*Hydraulic Institute*
HIS	*:*	*Hydraulic Institute Standard*
HMI	*:*	*Hoist Manufacturers Institute*
ISA	*:*	*The International Society of Automation*
ISO	*:*	*International Standard Organization*
JIC	*:*	*Joint Industry Council*
MPTA	*:*	*Mechanical Power Transmission Association*
MSS	*:*	*Manufacturers Standardization Society*
NFPA	*:*	*National Fire Protection Association*
NFPA	*:*	*National Fluid power Association*
NOSA	*:*	*National Occupational Safety Association*
OSHA	*:*	*Occupational Safety and Health Administration*
PFI	*:*	*Pipe Fabrication Institute*
RMA	*:*	*Rubber Manufacturer's Association*
SMACNA	*:*	*Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association*
SPC	*:*	*Society for Protective Coating*
SSPC	*:*	*Steel Structure Painting Council*
UBC	*:*	*Uniform Building Code*
UL	*:*	*Underwriters Laboratories*

Cuadro N° 5.2: Parte de los códigos en español a considerar en el proyecto.

SIGLA		NOMBRE
CNE	:	*Comisión Nacional de Energía*
INN	:	*Instituto Nacional de Normalización*
ISL	:	*Instituto de Seguridad Laboral*
MMA	:	*Ministerio del Medio Ambiente*
SEC	:	*Superintendencia de Electricidad y Combustibles*
SNS	:	*Servicio Nacional de Salud de Chile*
MINSAL	:	*Ministerio de Salud de Chile*

6. NORMATIVAS Y REFERENCIAS

A continuación, se detallan algunos estándares y decretos aplicables.

Cuadro N° 6.1: Parte de las normativas internacionales aplicables.

NORMA	MATERIA
ANSI/AWWA E101 / E102	*Establecen los requisitos mínimos para bombas verticales tipo turbina y bombas sumergibles.*
ANSI/AWWA E103	*Regula bombas centrífugas horizontales y verticales de eje en línea utilizadas en redes de agua potable*
ANSI/HI 14.3	*Define las directrices de diseño y aplicación para bombas dinámicas (rotodinámicas)*
ISO 9906	*Define las pruebas de aceptación de rendimiento hidráulico para verificar que la bomba cumple con el caudal y la presión prometidos por el fabricante*
ISO 5199	*Especifica los requisitos técnicos generales para bombas centrífugas de uso industrial y municipal*
ISO 1940	Mechanical vibration — Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state;
ISO 2631	Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration;
ISO 8573.1	Compressed air – Part 1: Contaminants and purity classes;
ISO 10816-7	Mechanical vibration — Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts
ISO 12944-5 -	Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems;
AWWA C207	*Steel Pipe Flanges for Water Work Service*
AWWA M11	*Steel Pipe – A Guide for Design and Installation*
AWWA M41	*Ductile-Iron Pipe and Fittings*
AWWA M55	*PE Pipe - Design and Installation*
HI 1.1 to 1.2	*Centrifugal Pumps;*
HI 1.1 to 1.5	*Pumps – General Guidelines;*
HI 1.6 -	*Centrifugal Pumps Test;*
HI 2.3	*Rotodynamic Vertical Pumps;*
HI 9.6.1	*Rotodynamic Pumps for Pump Piping – Guideline for NPSH Margin;*
HI 9.6.4	*Centrifugal and Vertical Pumps – Vibrating Measurements and Allowable Values;*
HI 9.6.6	*Rotodynamic Pumps for Pump Piping;*

Cuadro N° 6.2: Parte de las normativas y decretos supremos chilenos aplicables.

NORMA	***MATERIA***
DS Nº 38	*Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas*
DS N° 43/15	*Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas*
DS N° 44	*Gestión Preventiva de Riesgos Laborales*
DS Nº 148/2003	*Reglamento para Residuos Peligrosos Según MINSAL*
DS N° 541/05	*Norma de Emisión de Ruidos*
DS Nº 594	*Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo*
NCh2369 Of.2025	*Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales*
NCh 409/1	*Agua Potable – Parte 1 : Requisitos*
NCh 409/2	*Agua Potable - Parte 2 : Muestreo*
NCh 691:2015	*Agua Potable – Conducción, regulación y distribución – Requisitos de diseño*
NCh 692	*Agua Potable – Plantas Elevadoras: Especificaciones*
NCh 1104	*Ingeniería Sanitaria – Presentación y contenido de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado*
NCh 2087 Of. 2000	Tuberías y piezas especiales de acero para agua potable - Requisitos
NCh 2611:2002	Tuberías de hierro fundido dúctil – Accesorios, piezas especiales y sus uniones para transporte de agua – Requisitos Generales
NCh 398/1:2004	Tubería y Accesorios de polietileno (PE) para Agua Potable - Requisitos Parte 1 Tuberías

7. SISTEMA DE UNIDADES (SI)

Se deberá utilizar el Sistema Internacional de Unidades Métricas, de acuerdo con ASTM SI10/10.

Se utilizará punto (.) como indicador de miles y coma (,) para indicar decimales. Se acepta como excepción que la identificación de algunas dimensiones en Unidades Inglesas, tales como diámetros de tuberías, válvulas y fittings, donde el diámetro nominal se expresa en pulgadas.

En el caso de las dimensiones de los planos, las tuberías de las obras de conducción y almacenamiento serán dimensionadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma (p. ej., año 2026).

En el caso de los separadores para las cifras y siglas asociadas a normativas, se utilizará punto o coma según corresponda.

En el caso de dimensiones que pertenezcan al sistema inglés o anglosajón a causa de la normativa de origen, se efectuará un paréntesis detallando la equivalencia en el Sistema Internacional de Unidades.

8. REFERENCIAS

Los siguientes documentos han sido considerados relevantes para elaboración del presente criterio de diseño:

9. REFERENCIAS GEODÉSICAS

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas). Las escalas gráficas de los mapas serán representadas en metros o en km.

10. CRITERIOS DE DISEÑO

10.1 Vida útil

El proyecto contempla una vida útil de 50 años. Se considera una fase de operación desde septiembre de 2029 hasta agosto de 2079, con posibilidad de prolongación técnica para la planta desalinizadora, lo cual también aplica en el caso de las conducciones y obras terrestres.

La extensión de la vida útil de los equipos asume la ejecución de labores de mantenimiento y reparación de equipos, las cuales serán llevadas a cabo, como mínimo, de acuerdo a los manuales de Operación y Mantenimiento (O&M) de cada suministrador.

10.2 Operación

El diseño de los equipos mecánicos deberá considerar y garantizar una operación según los requerimientos de disponibilidad para el trabajo y periodo que se requiera por parte del equipo.

Los equipos mecánicos deberán ser diseñados en función del rango de operación esperado y deberán contar con disponibilidad por parte del fabricante.

Los equipos estarán diseñados para resistir cargas sísmicas acorde a la normativa actual de estructuras e instalaciones industriales NCh2369:2025, considerando además que el sitio de estudio se encuentra emplazado en Zona III (Zona de tipo Costera), de clasificación sísmica.

10.3 Idioma

Para la elaboración de informes, memorias de cálculo y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

10.4 Criterios mecánicos de selección de equipos de bombeo de la PEAM

- Materiales. En general los elementos deberán ser resistentes a cloruros, corrosión por picaduras y corrosión galvánica.

  En la siguiente matriz se resumen los materiales requeridos por elemento componentes de los equipos de bombeo de la PEAM (celdas coloreadas).

Componente	Opción Económica / Limitada	Opción Industrial Recomendada	Opción para Servicio Crítico / Desalación	Razón Técnica de Selección
Ejes	Acero Inoxidable AISI 316 / 316L (Alto riesgo de picaduras en estancamiento)	Acero Inoxidable Dúplex (2205 / UNS S32205)	**Super Dúplex (2507 / UNS S32750), Monel K-500 o Nitronic 50**	Alta resistencia a la fatiga mecánica, torsión y picaduras por cloruros bajo esfuerzos cíclicos.
Rodetes (Impulsores)	Bronce convencional o AISI 316 / CF8M (Vida útil media de 4 años)	Bronce de Níquel-Aluminio (NAB / ASTM B148 C95800) o Dúplex 2205	**Super Dúplex (ASTM A890 Grado 5A / 2507) o Titanio**	Resistencia extrema a la cavitación, desgaste abrasivo por arena en suspensión y erosión por alta velocidad periférica.
Camisas de eje	AISI 316L con revestimiento de cromo duro	Acero Dúplex 2205 o Bronce Níquel-Aluminio	**Super Dúplex (2507), Stellite o cerámica avanzada (óxido de aluminio)**	Protege al eje contra el desgaste friccional del sello. Debe ser galvánicamente compatible con el rodete y el eje.
Cierres (Sellos Mecánicos)	Caras de Carbón vs Cerámica con resuertes AISI 316 (Susceptible a fallas rápidas)	Caras de Carburo de Silicio (SiC) vs Carburo de Silicio, resuertes en Hastelloy C-276	**Caras de SiC con recubrimiento de Diamante (DLC), partes metálicas en Titanio o Hastelloy C**	Las partículas salinas y arena destruyen las caras blandas. El Hastelloy evita la corrosión por estrés en los pequeños resortes.
Tornillería (Interna / Mojada)	AISI 316 / A4-70 (Riesgo severo de corrosión por resquicios bajo la cabeza del tornillo)	Acero Dúplex (UNS S31803 / S32205)	**Super Dúplex (UNS S32750) o Inconel 625**	Las uniones roscadas son áreas críticas de estancamiento de oxígeno. Se requiere un PREN >40 para evitar la corrosión por resquicio en agua de mar.
Elastómeros (O-rings / Juntas)	Caucho Natural o Neopreno (Baja resistencia química a largo plazo)	NBR (Nitrilo) o EPDM (Excelente para agua, limitado si hay aceites)	**FKM (Viton) o FFKM (Kalrez)**	Garantizan memoria elástica, nula absorción de humedad salina y alta resistencia al envejecimiento térmico u ozono en ambientes marinos.

- Cabe destacar que el rodete, así como otros elementos del equipo de bombeo que estarán en contacto con el agua de mar, deberán ser de Acero Inoxidable Super Dúplex (como el UNS S32750/2507), con PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) >=40, preferentemente PREN >= 42. Este es un estándar requerido, no es opcional.
- Los rodamientos o descansos deberán ser del tipo antifricción. Deberán ser lubricados y diseñados para una vida útil L-10 mínima, de acuerdo con la norma AFBMA Std. 9 "Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings" o AFBMA Std. 11 "Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings" según el tipo de rodamientos seleccionados.
- El espesor de la carcasa de la bomba será diseñado de tal forma de resistir al menos 1.5 veces la presión de diseño.
- Las bombas deberán ser acopladas a su motor con acoplamientos flexibles.
- Los rodetes deberán ser balanceados previo el montaje en el eje.
- Todas las bombas con el mismo servicio serán idénticas y tendrán la misma dirección de giro (rotación).
- Las bombas deberán contar con cierres mecánicos tipo cartucho de doble efecto con sello de barrera en servicio de agua de mar a presión o con productos químicos agresivos.
- Vida Mínima de Rodamientos: En condiciones extremas, mínimo de 25.000 horas, trabajando bajo cargas radiales y axiales máximas a la velocidad nominal del equipo
- Tipo de lubricación: Se requiere una cámara de aceite completamente estanca que refrigere el sello mecánico e impida por completo la intrusión de agua de mar hacia los rodamientos y el motor.
- Protección contra la Humedad: Las cajas de rodamientos deben incorporar sellos deflectores magnéticos o laberintos herméticos (tipo Inpro/Seal) para evitar el ingreso del aire salino y la condensación marina al lubricante.
- Criterios de Alineación:
  - Desalineación Tolerable: Se debe realizar una alineación de precisión (preferentemente mediante sistema láser) buscando tolerancias estrictas basadas en la velocidad de giro:
    - Angular: Menor a 0,05 mm/m (u offsets menores a 0,05 mm en las caras del acoplamiento).
    - Paralela/Radial: Menor a 0,03 mm.

  - Compensación de Crecimiento Térmico: Al alinear en frío, deben considerarse las dilataciones térmicas operacionales de la bomba y el motor para asegurar que, en régimen de trabajo, los ejes queden perfectamente concéntricos.
- Acoplamientos:
  - Tipo de Acoplamiento: Se requieren acoplamientos flexibles de láminas de acero inoxidable (diseño Spacer o espaciador).
  - Ventaja Operativa: El diseño con espaciador permite desmontar el sello mecánico y el conjunto rotatorio de la bomba sin necesidad de mover el motor eléctrico ni desconectar las tuberías de succión/descarga.
  - Materiales: Láminas en acero inoxidable de alto grado (por ejemplo, SS 316 o Monel) y protector de acoplamiento (guardacoplo) fabricado en material que no genere chispas (antichispas) y resistente a la corrosión marina.
- Bancada (Baseplate):
  - Estructura y Material: Debe ser una bancada de acero estructural al carbono electrosoldado, dimensionada para resistir las fuerzas y momentos transmitidos por las tuberías según API 610. De manera alternativa, en ambientes extremadamente corrosivos, se utilizan bancadas de hormigón polimérico o resinas epóxicas.
  - Diseño de Drenaje: Debe incluir una base tipo "cubeta" inclinado con un punto de drenaje roscado para colectar fugas incidentales o goteos durante el mantenimiento.
  - Preparación para Grouting: La bancada debe tener aberturas superiores para el vaciado completo de un mortero de relleno (grout) de base epóxica libre de contracción, garantizando que no queden burbujas ni espacios vacíos de aire por debajo.
- Anclajes:
  - Pernos de Anclaje: Pernos roscados de alta resistencia fabricados en acero inoxidable dúplex (como el UNS S31803) o superdúplex para evitar la rotura por corrosión bajo tensión en la interfaz con el hormigón.
  - Fijación: Anclajes fundidos directamente en la fundación de hormigón (pernos con gancho en J o placas de anclaje) o instalados mediante anclajes químicos epóxicos de alta adherencia y resistencia a la humedad.
  - Nivelación: Uso de pernos niveladores (jack-screws) en las esquinas de la bancada y bloques de calce maquinados (shims) de acero inoxidable debajo de las patas del equipo para una distribución de carga homogénea.
- Cierres mecánicos:
  - Tipo de Sello
    - Sello mecánico de cartucho simple o doble equilibrado: Se prefiere el diseño en cartucho porque viene pre-ensamblado de fábrica, lo que evita errores de montaje y longitud de trabajo. Debe ser equilibrado para soportar mejor las variaciones de presión.
    - Sello doble (Back-to-Back o Tandem): Necesario si el agua de mar contiene altos niveles de sólidos abrasivos o si se requiere seguridad ambiental estricta para evitar cualquier fuga al exterior.
  - Materiales
    - Caras de roce (Anillos primarios): Combinación de Carburo de Silicio (SiC) vs. Carburo de Silicio (SiC) o Carburo de Silicio vs. Carbón/Grafito. El carburo de silicio soporta la abrasión de la arena del agua de mar, mientras que el carbón ofrece propiedades auto lubricantes.

  - Partes metálicas (Resortes, bridas y camisa): Acero inoxidable AISI 316, Alloy 20, o aleaciones superiores como Titanio para garantizar inmunidad frente a la corrosión por picadura (pitting) del agua salada.
  - Elastómeros (Juntas secundarias / O-rings): FKM (Vitón) o EPDM, elegidos según la temperatura de operación y la presencia de aditivos químicos o limpiezas en el sistema.
- Plan de Sellado (Norma API 682)
  - Plan 11 (Estándar): Recirculación desde la descarga de la bomba a través de un orificio calibrado hacia la cámara del sello para asegurar la refrigeración y la expulsión de aire o calor.
  - Plan 13: Recirculación desde la cámara del sello de vuelta hacia la succión de la bomba (común en bombas verticales).
  - Plan 32 (Con fuente externa): Inyección de un líquido limpio y compatible (como agua dulce filtrada) desde una fuente externa hacia el sello, ideal si el agua de mar está muy sucia o cargada de arena.
  - Plan 52 / 53 (Para sellos dobles): Uso de un líquido barrera o tampón externo no presurizado o presurizado para aislar completamente el agua de mar del ambiente.

En relación a las vibraciones, se debe considerar a lo menos los siguientes aspectos:

- Los límites de vibraciones de los equipos serán de acuerdo a la norma ISO 10816-7 Annex A Category ll.
- Se deberá analizar frecuencias críticas para grupos motor-bomba ≥500 kW.
- Las fundaciones de las bombas deberán ser independientes unas de otras, con el objeto de evitar la trasmisión de vibraciones entre equipos y estructuras adyacentes.
- Los pernos de anclaje serán de preferencia en acero al carbono galvanizado.
- Las vibraciones mecánicas producidas por los equipos se mantendrán dentro de lo establecido y recomendado por la norma ISO 2631 "Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration".
- El ruido se encontrará sujeto a las siguientes condiciones:
- El nivel de ruido deberá cumplir con lo establecido en el DS Nº 594 artículos Nº 70 al 82 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo", donde se indica que la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente superior a 85 dB(A) lento, medidos en la posición del oído del trabajador. Por lo tanto, las piezas individuales de equipos serán seleccionadas para limitar dicha presión sonora. Además, Niveles de presión sonora continua equivalentes (NPSeq), diferentes a 85 dB(A) lento, se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados más abajo:

Tabla 1: Tiempo de exposición por día a ruido fluctuante

NPSeq	Tiempo de exposición por día		
dB (A) lento	Horas	Minutos	Segundos
80	24.00		
81	20.16		
82	16.00		
83	12.70		
84	10.08		

NPSeq	Tiempo de exposición por día		
dB (A) lento	Horas	Minutos	Segundos
85	8.00		
86	6.35		
87	5.05		
88	4.00		
89	3.17		
90	2.52		
91	2.00		
92	1.59		
93	1.26		
94	1.00		
101		11.90	
102		9.40	
103		7.50	
104		5.90	
105		4.70	
106		3.75	
107		2.97	
108		2.36	
109		1.88	
110		1.49	
111		1.18	
112			56.40
113			44.64
114			35.43
115			29.12

Será de responsabilidad y cargo del contratista la compra de los equipos de bombeo, así como su traslado desde bodega del proveedor hasta la bodega de la obra.

En relación a la accesibilidad para mantenimiento, se debe considerar:

- Espacios Libres: Espacio mínimo circundante de 1,0 a 1,2 metros alrededor de cada conjunto bomba-motor para permitir el paso del personal y herramientas.
- Equipos de Izaje: Instalación de un puente grúa viajero o un monorriel elevado dimensionado para la pieza más pesada del conjunto (usualmente el motor eléctrico o la voluta de la bomba) con un factor de seguridad mínimo del 25% sobre la carga máxima estática.
- Facilidad de Desconexión: Toda la instrumentación (sensores de vibración, RTDs de temperatura de rodamientos) debe contar con conectores rápidos y canalizaciones herméticas (mínimo IP66 / IP67) para agilizar las maniobras de sustitución del equipo

Los equipos de bombeo seleccionados deberán cumplir con al menos los siguientes puntos:

- Los equipos mecánicos deberán ser de diseño estándar del fabricante, aptos para trabajo pesado y continuo. No serán aceptados prototipos y/o diseños no utilizados en la industria.
- Se priorizará la estandarización de referencias (tipos de bomba, accionamientos) para reducir stock de repuestos y facilitar el mantenimiento.
- Los equipos de igual función dentro de la misma línea o bastidor serán intercambiables entre sí.
- Se evitará la proliferación de marcas y modelos dentro de cada familia de equipos.
- La selección tecnológica considerará disponibilidad de servicio técnico local en Chile.
- Deberán contar con un elevado estándar en sus componentes con el fin de reducir y optimizar cantidad de repuestos que se requieren en el sistema de inventario.
- Los equipos y unidades deberán ser entregados alambrados y además contar con sistemas de identificación propia, marcación que identifique y facilite su reconocimiento.
- No se contemplará la utilización de prototipos o equipos en mal estado o desuso. Con respecto a la selección de equipos, se deberá contar con experiencia demostrable de estos y asegurar el correcto funcionamiento de equipos equivalentes y que en forma previa hayan operado de manera similar.
- Ser diseñados de acuerdo con HI, o ISO 5199 "Technical specifications for centrifugal pumps - Class II" o, API 610 "Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries", o ISO 13709 "Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries", además de testeadas al menos según NCh 686 / 71 - Bombas centrífugas – Ensayos y recepción.
- Ser seleccionadas preferentemente con su punto de operación a la izquierda o en el punto de eficiencia máxima que muestra la curva característica de la bomba para cualquier diámetro de rodete seleccionado.
- Los rodamientos o descansos deberán ser del tipo antifricción. Se deberán ser lubricados y diseñados para una vida útil L-10 mínima, de acuerdo con la norma AFBMA Std. 9 "Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings" o AFBMA Std. 11 "Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings" según el tipo de rodamientos seleccionados.
- Todas las bombas centrífugas con variador de frecuencia se deberán seleccionar con el rodete máximo a fin de conseguir la mejor eficiencia energética de la bomba. Dicha eficiencia se seleccionaré en base a la normativa HI 1.6, Class A con una tolerancia en cuanto a su eficiencia ≥ 0%. o bien, normativa ISO 9906 Grado 1E, sin tolerancias negativas en eficiencia.
- Puntos de operación nominal entre el 70% y 120% del caudal en el BEP, preferentemente entre 80% y 110%.
- Margen mínimo NPSHd – NPSHr: 1m para servicio de mar.
- El punto de caudal máximo (run-out) será más de 15% del caudal de diseño
- El TDH máximo a flujo cero no será menor a 110% del TDH de diseño ni mayor al 130% del TDH de diseño.
- El espesor de la carcasa de la bomba será diseñado de tal forma de resistir al menos 1.5 veces la presión de diseño.
- Las bombas deberán ser acopladas a su motor con acoplamientos flexibles.
- Los rodetes deberán ser balanceados previo el montaje en el eje.
- Todas las bombas con el mismo servicio serán idénticas y tendrán la misma dirección de giro (rotación).

- Las bombas deberán contar con cierres mecánicos tipo cartucho de doble efecto con sello de barrera en servicio de agua de mar a presión o con productos químicos agresivos.

10.5 Criterios mecánicos de selección de equipos de bombeo de la PEAP

- Materiales. En general los elementos deberán ser resistentes a corrosión por picaduras y corrosión galvánica.

  En la siguiente matriz se resumen los materiales requeridos por elemento componentes de los equipos de bombeo de la PEAP.

Elemento de la Bomba	Materiales Recomendados (Grados Comunes)	Razón Técnica de Selección
Ejes	Acero Inoxidable Súper Dúplex (UNS S32750 / 2507), Hiduron 130 o Acero Inoxidable Nitrónico 50 (UNS S20910).	Soporta altas cargas de torsión y fatiga mecánica, eliminando el riesgo de corrosión bajo tensión y picaduras.
Rodetes (Impulsores)	Acero Inoxidable Súper Dúplex (UNS S32750 / 2507 / ASTM A890 5A) o Dúplex (UNS S32205 / 2205).	Alta resistencia a la erosión-corrosión y cavitación provocada por las altas velocidades periféricas del fluido.
Camisas de Eje	Acero Inoxidable Fermonic 60 (Nitronic 60 / UNS S21800) o Acero Inoxidable 316L con revestimiento de Carburo de Tungsteno.	Excelentes propiedades anti-engatillamiento (anti-galling) frente al roce metal-metal y resistencia al desgaste abrasivo.
Cierres (Sellos Mecánicos)	Caras: Carburo de Silicio (SiC) contra Carburo de Silicio, o Carburo de Silicio contra Grafito de alta pureza. Partes metálicas: Súper Dúplex o Inconel 625.	Las caras de SiC/SiC minimizan el desgaste dinámico, mientras que la metalurgia evita la corrosión por picaduras bajo el elastómero estático.
Tornillería (Interna / Mojada)	Acero Inoxidable Súper Dúplex (UNS S32760 / S32750) o Aleaciones de Níquel (Inconel 625 / UNS N06625).	Previene la corrosión por rendijas (crevice) en las roscas y zonas ocultas del flujo. Posee alta resistencia mecánica estructural.
Elastómeros (O-rings / Juntas)	EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M) o FKM (Viton), estrictamente con certificación para agua potable (FDA, NSF/ANSI 61 o WRAS).	El EPDM ofrece excelente resiliencia en agua y resistencia a subproductos de la desinfección (como el cloro residual). El cumplimiento normativo asegura que no se transfieran compuestos tóxicos al agua potable.

- Los rodamientos o descansos deberán ser del tipo antifricción. Deberán ser lubricados y diseñados para una vida útil L-10 mínima, de acuerdo con la norma AFBMA Std. 9 "Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings" o AFBMA Std. 11 "Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings" según el tipo de rodamientos seleccionados.
- El espesor de la carcasa de la bomba será diseñado de tal forma de resistir al menos 1.5 veces la presión de diseño.
- Las bombas deberán ser acopladas a su motor con acoplamientos flexibles.
- Los rodetes deberán ser balanceados previo el montaje en el eje.
- Todas las bombas con el mismo servicio serán idénticas y tendrán la misma dirección de giro (rotación).
- Vida Mínima de Rodamientos: En condiciones extremas, mínimo de 25.000 horas, trabajando bajo cargas radiales y axiales máximas a la velocidad nominal del equipo
- Tipo de lubricación: Se requiere una cámara de aceite completamente estanca que refrigere el sello mecánico e impida por completo la intrusión de agua de mar hacia los rodamientos y el motor.

- Protección contra la Humedad: Las cajas de rodamientos deben incorporar sellos deflectores magnéticos o laberintos herméticos (tipo Inpro/Seal) para evitar el ingreso del aire salino y la condensación marina al lubricante.
- Criterios de Alineación:
  - Desalineación Tolerable: Se debe realizar una alineación de precisión (preferentemente mediante sistema láser) buscando tolerancias estrictas basadas en la velocidad de giro:
    - Angular: Menor a 0,05 mm/m (u offsets menores a 0,05 mm en las caras del acoplamiento).
    - Paralela/Radial: Menor a 0,03 mm.
  - Compensación de Crecimiento Térmico: Al alinear en frío, deben considerarse las dilataciones térmicas operacionales de la bomba y el motor para asegurar que, en régimen de trabajo, los ejes queden perfectamente concéntricos.
- Acoplamientos:
  - Tipo de Acoplamiento: Se requieren acoplamientos flexibles de láminas de acero inoxidable (diseño Spacer o espaciador).
  - Ventaja Operativa: El diseño con espaciador permite desmontar el sello mecánico y el conjunto rotatorio de la bomba sin necesidad de mover el motor eléctrico ni desconectar las tuberías de succión/descarga.
  - Materiales: Láminas en acero inoxidable de alto grado (por ejemplo, SS 316 o Monel) y protector de acoplamiento (guardacoplo) fabricado en material que no genere chispas (antichispas) y resistente a la corrosión.
- Bancada (Baseplate):
  - Estructura y Material: Debe ser una bancada de acero estructural al carbono electrosoldado, dimensionada para resistir las fuerzas y momentos transmitidos por las tuberías según API 610. De manera alternativa, en ambientes extremadamente corrosivos, se utilizan bancadas de hormigón polimérico o resinas epóxicas.
  - Diseño de Drenaje: Debe incluir una base tipo "cubeta" inclinado con un punto de drenaje roscado para colectar fugas incidentales o goteos durante el mantenimiento.
  - Preparación para Grouting: La bancada debe tener aberturas superiores para el vaciado completo de un mortero de relleno (grout) de base epóxica libre de contracción, garantizando que no queden burbujas ni espacios vacíos de aire por debajo.
- Anclajes:
  - Pernos de Anclaje: Pernos roscados de alta resistencia fabricados en acero inoxidable dúplex (como el UNS S31803) o superdúplex para evitar la rotura por corrosión bajo tensión en la interfaz con el hormigón.
  - Fijación: Anclajes fundidos directamente en la fundación de hormigón (pernos con gancho en J o placas de anclaje) o instalados mediante anclajes químicos epóxicos de alta adherencia y resistencia a la humedad.
  - Nivelación: Uso de pernos niveladores (jack-screws) en las esquinas de la bancada y bloques de calce maquinados (shims) de acero inoxidable debajo de las patas del equipo para una distribución de carga homogénea.
- Cierres mecánicos:
  - Tipo de Sello
    - Sello mecánico de cartucho simple o doble equilibrado: Se prefiere el diseño en cartucho porque viene pre-ensamblado de fábrica, lo que evita

errores de montaje y longitud de trabajo. Debe ser equilibrado para soportar mejor las variaciones de presión.
  - Sello doble (Back-to-Back o Tandem): Necesario si el agua de mar contiene altos niveles de sólidos abrasivos o si se requiere seguridad ambiental estricta para evitar cualquier fuga al exterior.
- Materiales
  - Caras de roce (Anillos primarios): Combinación de Carburo de Silicio (SiC) vs. Carburo de Silicio (SiC) o Carburo de Silicio vs. Carbón/Grafito. El carburo de silicio minimiza el desgaste dinámico, mientras que el carbón ofrece propiedades auto lubricantes.
  - Partes metálicas (Resortes, bridas y camisa): Acero inoxidable AISI 316, Alloy 20, o aleaciones superiores.
  - Elastómeros (Juntas secundarias / O-rings): FKM (Vitón) o EPDM, elegidos según la temperatura de operación y la presencia de aditivos químicos o limpiezas en el sistema.

- Plan de Sellado (Norma API 682)
  - Plan 11 (Estándar): Recirculación desde la descarga de la bomba a través de un orificio calibrado hacia la cámara del sello para asegurar la refrigeración y la expulsión de aire o calor.
  - Plan 13: Recirculación desde la cámara del sello de vuelta hacia la succión de la bomba (común en bombas verticales).

En relación a las vibraciones, se debe considerar a lo menos los siguientes aspectos:

- Los límites de vibraciones de los equipos serán de acuerdo a la norma ISO 10816-7 Annex A Category ll.
- Se deberá analizar frecuencias críticas para grupos motor-bomba ≥500 kW.
- Las fundaciones de las bombas deberán ser independientes unas de otras, con el objeto de evitar la trasmisión de vibraciones entre equipos y estructuras adyacentes.
- Los pernos de anclaje serán de preferencia en acero al carbono galvanizado.
- Las vibraciones mecánicas producidas por los equipos se mantendrán dentro de lo establecido y recomendado por la norma ISO 2631 "Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration".
- El ruido se encontrará sujeto a las siguientes condiciones:
- El nivel de ruido deberá cumplir con lo establecido en el DS Nº 594 artículos Nº 70 al 82 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo", donde se indica que la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente superior a 85 dB(A) lento, medidos en la posición del oído del trabajador. Por lo tanto, las piezas individuales de equipos serán seleccionadas para limitar dicha presión sonora. Además, Niveles de presión sonora continua equivalentes (NPSeq), diferentes a 85 dB(A) lento, se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados más abajo:

Tabla 1: Tiempo de exposición por día a ruido fluctuante

NPSeq	Tiempo de exposición por día		
dB (A) lento	Horas	Minutos	Segundos
80	24.00		
81	20.16		
82	16.00		
83	12.70		
84	10.08		
85	8.00		
86	6.35		
87	5.05		
88	4.00		
89	3.17		
90	2.52		
91	2.00		
92	1.59		
93	1.26		
94	1.00		
101		11.90	
102		9.40	
103		7.50	
104		5.90	
105		4.70	
106		3.75	
107		2.97	
108		2.36	
109		1.88	
110		1.49	
111		1.18	
112			56.40
113			44.64
114			35.43
115			29.12

Será de responsabilidad y cargo del contratista la compra de los equipos de bombeo, así como su traslado desde bodega del proveedor hasta la bodega de la obra.

En relación a la accesibilidad para mantenimiento, se debe considerar:

- Espacios Libres: Espacio mínimo circundante de 1,0 a 1,2 metros alrededor de cada conjunto bomba-motor para permitir el paso del personal y herramientas.
- Equipos de Izaje: Instalación de un puente grúa viajero o un monorriel elevado dimensionado para la pieza más pesada del conjunto (usualmente el motor eléctrico o la voluta de la bomba) con un factor de seguridad mínimo del 25% sobre la carga máxima estática.
- Facilidad de Desconexión: Toda la instrumentación (sensores de vibración, RTDs de temperatura de rodamientos) debe contar con conectores rápidos y canalizaciones herméticas (mínimo IP66 / IP67) para agilizar las maniobras de sustitución del equipo.

Los equipos de bombeo seleccionados deberán cumplir con al menos los siguientes puntos:

- Los equipos mecánicos deberán ser de diseño estándar del fabricante, aptos para trabajo pesado y continuo. No serán aceptados prototipos y/o diseños no utilizados en la industria.
- Se priorizará la estandarización de referencias (tipos de bomba, accionamientos) para reducir stock de repuestos y facilitar el mantenimiento.
- Los equipos de igual función dentro de la misma línea o bastidor serán intercambiables entre sí.
- Se evitará la proliferación de marcas y modelos dentro de cada familia de equipos.
- La selección tecnológica considerará disponibilidad de servicio técnico local en Chile.
- Deberán contar con un elevado estándar en sus componentes con el fin de reducir y optimizar cantidad de repuestos que se requieren en el sistema de inventario.
- Los equipos y unidades deberán ser entregados alambrados y además contar con sistemas de identificación propia, marcación que identifique y facilite su reconocimiento.
- No se contemplará la utilización de prototipos o equipos en mal estado o desuso. Con respecto a la selección de equipos, se deberá contar con experiencia demostrable de estos y asegurar el correcto funcionamiento de equipos equivalentes y que en forma previa hayan operado de manera similar.
- Ser diseñados de acuerdo con HI, o ISO 5199 "Technical specifications for centrifugal pumps - Class II" o, API 610 "Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries", o ISO 13709 "Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries", además de testeadas al menos según NCh 686 / 71 - Bombas centrífugas – Ensayos y recepción.
- Ser seleccionadas preferentemente con su punto de operación a la izquierda o en el punto de eficiencia máxima que muestra la curva característica de la bomba para cualquier diámetro de rodete seleccionado.
- Los rodamientos o descansos deberán ser del tipo antifricción. Se deberán ser lubricados y diseñados para una vida útil L-10 mínima, de acuerdo con la norma AFBMA Std. 9 "Load Rating and Fatigue Life for Ball Bearings" o AFBMA Std. 11 "Load Ratings and Fatigue Life for Roller Bearings" según el tipo de rodamientos seleccionados.
- Todas las bombas centrífugas con variador de frecuencia se deberán seleccionar con el rodete máximo a fin de conseguir la mejor eficiencia energética de la bomba. Dicha eficiencia se seleccionaré en base a la normativa HI 1.6, Class A con una tolerancia en cuanto a su eficiencia ≥ 0%. o bien, normativa ISO 9906 Grado 1E, sin tolerancias negativas en eficiencia.
- Puntos de operación nominal entre el 70% y 120% del caudal en el BEP, preferentemente entre 80% y 110%.
- Margen mínimo NPSHd – NPSHr: 1m para producto.
- El punto de caudal máximo (run-out) será más de 15% del caudal de diseño
- El TDH máximo a flujo cero no será menor a 110% del TDH de diseño ni mayor al 130% del TDH de diseño.
- El espesor de la carcasa de la bomba será diseñado de tal forma de resistir al menos 1.5 veces la presión de diseño.
- Las bombas deberán ser acopladas a su motor con acoplamientos flexibles.
- Los rodetes deberán ser balanceados previo el montaje en el eje.

- Todas las bombas con el mismo servicio serán idénticas y tendrán la misma dirección de giro (rotación).
- Las bombas deberán contar con cierres mecánicos tipo cartucho de doble efecto con sello de barrera en servicio de agua de mar a presión o con productos químicos agresivos.

10.6 Criterios de mantenibilidad

Los equipos e instrumentación deberán ser diseñados y montados con el fin de asegurar labores de mantención según los estándares de políticas de medio ambiente y seguridad HSE (Health, Safety and Environment), también para facilitar labores de mantención y cumplir con los siguientes estándares:

- Salud.
- Seguridad.
- Medio Ambiente.
- Protección e integridad del personal.
- Revisión de riesgos laborales y ambientales.
- Cuidado del entorno.
- Cumplir en términos legislativos.
- Directrices y cumplimiento para la seguridad industrial.

10.7 Seguridad

Se deberán considerar las medidas necesarias para garantizar un adecuado acceso a las instalaciones durante las labores de mantenimiento y operación, como además reducir al mínimo los tiempos de no operación de los equipos mecánicos y electromecánicos determinados.

Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, así como de higiene.

Se deberá contar con vías de escape respectivas en la fase de operación.

En cuanto al diseño de los equipos, es preciso considerar sistemas de seguridad tanto para respaldar la integridad de los equipos, como del personal involucrado en el proyecto. Los equipos deberán estar respaldados según normativa OSHA (Occupational Safety & Health Administration).

Los equipos que normalmente operen con suministros de energía deberán disponer de adecuados sistemas de protección, establecidos en la fase de operación y caracterizando el nivel de peligrosidad asociado a cada implemento.

En el diseño se deberá cumplir con la protección y seguridad del personal, así como la integridad y vida útil de los equipos.

La determinación de los factores de servicio aplicables a los sistemas motrices deberá efectuarse tomando como referencia la potencia nominal especifica y señalada en la placa de cada equipo en particular.

10.8 Levante e izaje

Los equipos deberán ser movidos según las recomendaciones de seguridad establecidas por el proveedor.

En el caso de las labores de mantenimiento y/o reparación en que se requieran maniobras para apoyo de equipos de levante, el diseño deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

- Reducir el uso e implementación de grúas móviles en el área de trabajo.
- El uso de grúas móviles se limitará únicamente a casos de contingencias, emergencias y casos de cambios de equipos.
- Determinar cierta proximidad a los equipos para conexiones a servicios de red de aire, agua y electricidad.
- El peso de los componentes no deberá sobrepasar los 20 kg de peso cuando el levantamiento sea efectuado por una única persona y no deberá sobrepasar los 40 kg en caso que sean dos personas.
- En caso de requerir mayor peso para las operaciones, se deberán utilizar grúas o puentes eléctricos que deberán cumplir con las normas CSA B167, especificaciones CMAA (70 Y 74) y normativa ANSI.
- Se deberá disponer de acceso a todos los puentes, grúas y tecles, con respectivos espacios para el mantenimiento y reparación para todo rango de viaje de los equipos, se deberán utilizar topes de rieles y topes de gomas. El diseño de edificios e instalaciones provisorias y levante deberán considerar escaleras, pasillos y plataformas para su respectiva mantención
- La movilización e izamiento de equipos deberá considerar las recomendaciones de seguridad sugeridas por el proveedor.
- Se deberá tener consideración para equipos como bocina de alerta en el caso de desplazamientos, indicadores de carga e iluminación en la zona de trabajo.
- Los puentes eléctricos utilizados para soportar mayor peso deben cumplir con criterio CSA B167, ANSI B30.2, con especificaciones 74 y 70 de CMAA.

Considerando además las siguientes normas:

- Los tecles mecánicos deberán cumplir con la norma HMI 200.
- Los tecles eléctricos deberán cumplir con la norma HMI 100.
- Los equipos o artefactos que requieran el uso de grúa deberán contar con un número de orejas mínimo de dos orejas para izaje. Las orejas de izaje deberán ser diseñadas y ubicadas de tal manera que permitan una correcta elevación, sin dañar los equipos. En casos extremos, una oreja de izaje deberá tener la fuerza requerida para soportar un equipo en caso que otras unidades fallen.

10.9 Ensamblaje

Los equipos deberán ser ensamblados en las instalaciones del Proveedor previo a su despacho, con el propósito de asegurar una correcta integración de sus componentes y así facilitar las actividades posteriores de montaje del equipo en terreno.

Cuando sea necesario realizar pruebas de fábrica, el equipo deberá ser completamente ensamblado en las instalaciones del proveedor para permitir la correcta ejecución de las verificaciones correspondientes bajo condiciones de operación representativas.

Una vez finalizadas dichas pruebas, el equipo deberá ser desmontado para su transporte, identificando en forma previa cada uno de los subconjuntos mediante marcas de montaje claramente definidas.

Las identificaciones deberán mantenerse en todos los componentes desmontados, con el fin de asegurar una correcta correspondencia entre las partes y simplificar las labores de ensamblaje, alineación e instalación del equipo en terreno.

10.10 Transmisores de potencia

Todos los equipos cuyo sistema de accionamiento contemple el uso de motores eléctricos deberán incorporar motores de alta eficiencia energética o de eficiencia certificada, asegurando el cumplimiento de los estándares de eficiencia y optimizando el consumo energético durante la operación.

10.10.1 Motores

Los equipos de bombeo de agua tendrán como fuente primaria de potencia motores que funcionen con electricidad.

10.10.2 Reductores

En caso que se requiera el uso de reductores, deberán ser diseñados y fabricados según los estándares actualizados y determinados según AGMA (American Gear Manufacturer Association).

Para simplificar el uso de espacios e instalación para los reductores, se recomendará el uso de reductores montados.

Cada reductor deberá tener un valor de durabilidad AGMA no inferior a 2.0 y una clasificación AGMA de resistencia al menos 3 veces la potencia nominal de los motores. Se sugiere un sistema de lubricación del tipo “splash” en el caso de los reductores.

El factor de servicio mecánico será equivalente a 1,75 veces la potencia nominal del motor de electricidad.

Los sistemas de enfriamiento propuestos deberán ser aprobados por el Proyecto, se recomiendan reductores capaces de operar sin un sistema de enfriamiento externo, los cuales son preferibles para bombas, ventiladores, filtros, o enfriadores de aceite.

Las carcasas de los reductores deberán contar con un tapón hecho para el llenado de aceite, un tapón para el vaciado y un indicador que permita verificar el nivel de aceite en el sistema, deberá contar además con un sistema de respiración equipado con filtro, el índice mínimo de filtración deberá ser de un factor Beta equivalente a **β=75**.

Los reductores que queden montados sobre eje con correas en V serán utilizados en ejes por sobre los 150 mm de diámetro y con una potencia nominal para la propulsión equivalente a 100 HP ~ 75 kW

Reductores que sean montados por sobre el eje con motor de accionamiento directo podrán ser usados en ejes superiores a 150 mm de diámetro y una potencia nominal para la propulsión equivalente a 600 HP ~ 450 kW, evitando el uso de engranajes.

Los reductores deberán estar equipados con engranajes que hayan sido sometidos a procesos de endurecimiento o tratamiento térmico, cumpliendo así con el estándar de calidad **AGMA Q10**.

La temperatura de operación del reductor deberá estar dada por los siguientes criterios:

- Durante el funcionamiento normal del equipo, la temperatura superficial de la carcasa del reductor no podrá sobrepasar los 70°C.
- En caso que el fabricante no pueda acreditar el cumplimiento del límite de temperatura establecido bajo las condiciones de servicio, se deberá contemplar la incorporación de un sistema externo de enfriamiento mediante aire.
- En el caso de equipos que se encuentren instalados a intemperie, se recomienda el uso de aceite sintético en el equipo, considerando las diferencias de temperatura que pueden existir entre el día y la noche (oscilación térmica).

10.10.3 Acoples

Los acoples flexibles deberán ser de construcción robusta, del tipo de rejilla, equivalente a **Falk Steelflex** previamente aprobado, utilizando chavetas estándar de sección cuadrada. Estos elementos deberán ser diseñados para permitir y compensar posibles desalineaciones angulares y desplazamientos axiales del eje.

El acoplamiento principal entre el motor y el equipo deberá permitir la absorción del movimiento longitudinal del eje del motor ocasionado por la carga axial, dentro de los rangos establecidos por el fabricante. El proveedor deberá indicar y garantizar que se cumplan los valores máximos admisibles de desalineación y desplazamiento correspondientes a cada acoplamiento.

10.10.4 Rodamientos

Siempre y cuando las condiciones de operatividad lo permitan, se utilizarán rodamientos autoalineantes, a fin de compensar posibles desalineaciones entre los elementos mecánicos y asegurar el funcionamiento.

La selección de los rodamientos deberá realizarse considerando como criterio principal la vida útil nominal L_{10} según las condiciones de servicios previstas. El dimensionamiento deberá considerar las condiciones de operación más exigentes, con velocidad máxima de funcionamiento y de carga resultante asociada a la potencia nominal del motor del equipo funcionando en plena capacidad.

Los rodamientos seleccionados deberán corresponder a unidades de rodillos diseñados para aplicaciones de servicio pesado, según estándar ABMA.

Para efectos referenciales y de diseño, la vida nominal L_{10} mínima en horas requerida para los equipos mecánicos se indica a continuación, según su vida útil.

Cuadro N° 10.1: Vida nominal mínima en horas requerida para los equipos mecánicos.

Equipo	Valor	Unidad
Tecles	30.000	hr
Engranajes	60.000	hr

Equipo	Valor	Unidad
Sopladores	60.000	hr
Bombas	60.000	hr
Compresores, ventiladores y turbinas	100.000	hr

Por lo que, en el caso de los rodamientos, aplica una esperanza total de vida de 60.000 hrs.

10.10.5 Sellos

Los sellos para los rodamientos serán del tipo laberinto tipo taconite en todas las aplicaciones donde sea posible. En caso que los rodamientos estén expuestos a la suciedad y partículas de polvo, se deberá usar un sello de taconite doble.

10.10.6 Descansos

Los soportes destinados al alojamiento de rodamientos deberán ser de tipo partido en disposición horizontal, incorporando perforaciones que permitan su montaje y ajuste sobre la parte superior de las estructuras para los equipos.

Cuando las condiciones de operación o montaje requieran ajustes adicionales en la posición de los descansos, se deberá disponer de placas de regulación provistas de tornillos de ajuste, permitiendo una correcta alineación y posicionamiento del conjunto mecánico.

10.11 Impulsión

El alcance de esta partida considera el desarrollo del sistema destinado a transportar agua de mar desde la Sentina de la Planta Elevadora de Agua de Mar hasta la **PDAM**, así como agua potable desde la **PDAM** hasta los estanques ubicados en el cerro Pan de Azúcar, mediante una conducción de aproximadamente 18,7 km de longitud.

La operación del proyecto se efectuará en forma progresiva y por fases, considerando una impulsión progresiva para caudales equivalentes a una producción de 800 L/s, 1.000 L/s y 1.200 L/s, dependiendo de cada fase.

10.12 Criterios de tuberías

10.12.1 Materiales para las tuberías

En las conducciones se considerarán los siguientes materiales como alternativas:

- Hierro dúctil con recubrimiento interno de mortero de cemento de espesor
- Acero API 5l X52 carbono, recubierto internamente con pintura epóxica de espesor 0,5 mm y revestimiento exterior tricapa de 2,5 mm.
- Tubería del tipo HDPE
- Tubería de PRFV

La selección de la clase de material de las cañerías deberá realizarse considerando las condiciones de diseño del proceso, el tipo de servicio, la presión y temperatura de

operación, el sobreespesor por corrosión y cualquier otro parámetro relevante para garantizar la integridad del sistema.

Para tuberías de acero se recomienda utilizar un sistema de revestimiento interno basado en pintura epóxica, en lugar de utilizar un recubrimiento de poliuretano, debido a su mayor compatibilidad con aplicaciones de protección anticorrosión para tuberías de acero sometidas a condiciones operacionales exigentes.

El sistema deberá considerar la aplicación de dos capas de pintura epóxica, con un espesor seco individual de aproximadamente 8 mils por capa (~0,23 mm), con una tolerancia de espesor total cercano a los 16 mils (~0,4 mm), en conformidad con los criterios establecidos en la norma AWWA C210 para sistemas de recubrimiento líquido epóxico aplicados en tuberías de acero para el transporte de agua.

Los espesores de la tubería para transporte de agua de mar y de agua tratada deberán determinarse conforme a los requisitos establecidos en la norma ASME b31.4-2023, Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries.

Las bridas utilizadas en tuberías de acero deberán cumplir con la última edición de la norma **ASME B16.5** para diámetros de hasta 24" (~ 0,61 m). Para diámetros superiores a 0,61 m, deberán emplearse bridas de acuerdo con las normas **ASME B16.47**, **AWWA C207** o **MSS SP-4**, según corresponda.

En líneas en que las presiones de diseño los permitan, destinadas al transporte de agua y acueductos, podrá utilizarse tubería de polietileno de alta densidad (HDPE), siempre que las condiciones estructurales y mecánicas del proyecto permitan su utilización.

Cuando se especifique el empleo de tuberías HDPE para el transporte de agua de mar, se utilizarán tuberías **PE100 (PECC 100)**, fabricadas de acuerdo con las normas ISO 4427 para dimensiones e ISO 12162 para clasificación del material. En aplicaciones que requieran presiones superiores, podrá utilizarse tubería **PE200 (PEC 200)**, considerando las normas técnicas correspondientes.

Cuando el sistema contemple tuberías de acero al carbono para el transporte de agua, se utilizará material **ASTM A53 Grado B** para diámetros de hasta 24" (~ 0,61 m) y API 5L Grado B para diámetros comprendidos entre 26" (~0,66 m) y 48" (~1,22 m).

Para el caso de tuberías de PRFV, las tuberías deben cumplir con las especificaciones mecánicas señaladas en las siguientes normas:

- **ASTM D3517 / ASTM D3262:** Normas estándar para tuberías de PRFV a presión y alcantarillado, respectivamente.
- **ASTM D2992:** Práctica obligatoria para obtener la base de diseño hidrostático (HDB) a largo plazo.
- **ASTM D4161:** Regula las especificaciones de las **uniones mecánicas (coples/manguitos)** con sellos elastoméricos, asegurando que resistan la deflexión angular y el desalineamiento sin perder hermeticidad.

10.12.2 Trazado de tuberías

El diseño del trazado de las tuberías deberá priorizar criterios de seguridad, economía, facilidad constructiva, operación y mantenimiento.

Durante el desarrollo del trazado se deberán considerar, como mínimo, las siguientes recomendaciones:

- Evitar en la medida de lo posible, sectores rocosos que dificulten las labores de excavación e instalación.
- Evitar el cruce de cuces o zonas con escurrimientos aluviales. Cuando dichos cruces sean inevitables, deberán implementarse medidas de protección tales como zanjas revestidas con hormigón, tuberías de encamisado u otras soluciones que se adapten a las condiciones topográficas del sitio y que cumplan con los requisitos normativos específicos.
- Ubicar las tuberías de tal manera que no interfieran con el acceso a equipos, ni tampoco que generen obstrucción en zonas de circulación.
- Procurar un trazado que facilite el acceso a las actividades de construcción, inspección y mantenimiento, reduciendo al mínimo las dificultades de ejecución, tanto del camino de servicio como del montaje de las tuberías.
- Diseñar las líneas presurizadas con el menor número posible de cambios de dirección.
- Utilizar pendientes mínimas de 0,5%, verificándose las condiciones de estabilidad de la tubería en zanja para pendientes mayores al 10%.
- Desarrollar el trazado en terrenos fiscales.

10.12.3 Dirección

En todos los sistemas de tuberías, las variaciones de dirección deberán ejecutarse mediante fittings, curvas normalizadas o accesorios. De forma alternativa, las variaciones de dirección pueden resolverse mediante la adaptación de radios en base al rango angular admisible que posean las juntas de las tuberías, de forma que se cumpla:

$$R \geq \frac{L}{2\sin\left(\alpha/2\right)}$$

Donde:

R: Radio de curvatura (m).

L: Longitud de la tubería (m).

α: Ángulo de desviación que permite la junta.

Los codos soldados a tope deberán corresponder preferentemente a codos de radio largo, con un radio de hasta tres veces el diámetro nominal (3D), salvo cuando existan razones técnicas debidamente justificadas.

El uso de codos de radio corto deberá limitarse únicamente a situaciones en donde las restricciones de espacio impidan la instalación de codos de radio largo.

Asimismo, los codos reductores solo deberán emplearse cuando el espacio disponible no permita instalar un codo de radio largo junto con una reducción soldada.

10.12.4 Derivaciones

Las derivaciones soldadas deberán diseñarse de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas **ASME B31.3** o **ASME B31.4**, según corresponda al servicio.

No se permitirán derivaciones desde una tubería principal con un diámetro inferior a 2" (~ 51 cm). Además, el tramo comprendido entre la derivación y la válvula más cercana, incluyendo esta última, deberá cumplir con la especificación de materiales de la línea principal.

10.12.5 Diámetros mínimos

No se recomienda la utilización de diámetros nominales NPS 1¼, 2½ y 3½, 5, 7 y 22. (DN 32, 65, 90, 125 y 550), salvo cuando sean necesarios para la conexión de equipos específicos o para mantener las velocidades de diseño para el transporte del fluido.

Se establecen además los siguientes diámetros mínimos para el diseño:

- El mínimo diámetro para las tuberías será de NPS¾ (DN 20).
- En servicios muy específicos y puntuales podrá utilizarse el diámetro para las tuberías podrá ser de NPS ½ (DN 12).
- En parrones o puentes de tuberías, el diámetro mínimo permitido será NPS 2 (DN 50).

Todos los diámetros de las tuberías deberán quedar identificados en los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID).

10.12.6 Tuberías enterradas

Todas las tuberías enterradas cuya temperatura estándar de operación sea inferior a 65°C, incluidas las tuberías instaladas sobre cama de arena, deberán contar con un sistema de protección contra la corrosión externa.

Las tuberías de 12" (~0,3 m) de diámetro y menores que crucen caminos o sectores susceptibles de cargas concentradas deberán protegerse mediante camisas de acero o ductos corrugados normalizados.

Las líneas presurizadas con uniones tipo enchufe, uniones mecánicas o coplas, con excepción de las líneas de drenaje, deberán incorporar bloques de anclaje de hormigón en los extremos de tramos rectos y en todos los cambios de dirección, con el fin de absorber lo empujes hidráulicos.

Se deberá evitar la implementación de tuberías susceptibles de daños por deflexión excesiva. Asimismo, las tuberías enterradas deberán apoyarse de forma continua sobre el fondo de la zanja a lo largo de todo su recorrido, excepto en aquellos puntos donde las uniones deban permanecer libres para permitir su montaje o inspección. Los detalles constructivos correspondientes deberán quedar incorporados en los planos del proyecto.

La separación mínima entre tuberías enterradas, medida entre las caras exteriores de las tuberías en una misma sección transversal, deberá ser de 1 pie (~ 0,3 m), conforme a lo establecido en la normativa **ASME B31.8.**

La profundidad mínima de instalación de las cañerías enterradas deberá cumplir con el requisito establecido en la norma NCh 691 de una profundidad mínima de enterramiento de 1,10 m, medida sobre la clave de la tubería.

Si por motivos de restricciones topográficas, interferencias insolubles con otros servicios o la presencia de roca, no se puede cumplir con los 1,10 metros mínimos sobre la clave**,** se deben examinar, entre otras, las siguientes opciones**:**

- Verificación estructural de resistencia a las cargas externas para la profundidad de enterramiento, ajustando, si es posible, la resistencia del tubo al requerimiento de carga
- Dado de protección de hormigón
- Tuberías de protección (camisas) de mayor diámetro de alta resistencia estructural (acero o fierro fundido, por ejemplo)
- Placas de protección de hormigón

10.13 Instrumentación instalada en tuberías

Los criterios específicos para la instrumentación se desarrollan en el documento correspondiente a los Criterios de Diseño de Instrumentación y Control. A continuación, se presentan algunas consideraciones generales aplicables al diseño de tuberías.

10.13.1 Espaciamiento

Los dispositivos instalados en las tuberías, tales como válvulas, medidores de caudal y equipos similares, se deberán respetar las distancias mínimas aguas abajo y aguas arriba respecto de singularidades presentes en la conducción. Dichas distancias deberán ajustarse, como mínimo, a las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento adecuado.

10.13.2 Presión

Los indicadores de presión asociados a líneas de proceso deberán aislarse mediante diafragmas y válvulas de corte. En el caso de líneas de servicio, como agua o aire, será suficiente la instalación de una válvula de corte.

Entre la válvula de aislamiento y el instrumento deberá incorporarse una derivación equipada con una segunda válvula de corte, que permita despresurizar el sistema antes de realizar labores de mantenimiento, reemplazo o intervención del indicador o del diafragma.

10.13.3 Válvulas de corte

Toda línea que ingrese o salga de un proceso o conjunto de procesos deberá contar con válvulas de aislamiento que permitan independizar dicho sistema.

Asimismo, deberán instalarse válvulas de corte en las conexiones hacia equipos que normalmente permanecen en fase de operación, pero que puedan requerir desconexión por mantenimiento o necesidades operacionales.

10.13.4 Drenajes

En las conducciones de agua deberán instalarse venteo en los puntos altos y drenajes (desagües) en los puntos bajos, procurando ubicarlos en sectores de fácil acceso.

Las descargas provenientes de venteos y drenajes deberán conducirse preferentemente, hacia canaletas o sumideros, con el propósito de reducir riesgos para las personas, los equipos y el medio ambiente.

Las tuberías de drenaje deberán dimensionarse de forma que permitan un vaciado rápido y eficiente de las líneas.

Los diámetros nominales de los venteos y drenajes no deberán ser inferiores a ¾ pulgadas.

10.13.5 Medidores de caudal

Como criterio general, las válvulas de control y los medidores de caudal deberán disponer de válvulas manuales de aislamiento. Estas deberán poseer un diámetro igual o superior al del equipo correspondiente, salvo cuando las velocidades de circulación del fluido hagan recomendable otra solución.

La necesidad de incorporar líneas de bypass para válvulas de control o medidores de caudal deberá evaluarse individualmente para cada instalación.

10.14 Uniones

10.14.1 Medidores de caudal

Los hilos corresponderán según la normativa ASME B1.20.1, utilizando roscas tipo NPT.

Las uniones roscadas podrán emplearse en los siguientes casos:

Válvulas de alivio de pequeño diámetro.

Conexiones a equipos cuando no sea factible utilizar otro tipo de unión. En estos casos, la soldadura deberá incorporar soldadura de sello.

Aplicaciones en donde las conexiones roscadas sean requeridas expresamente y se encuentren permitidas por los códigos de diseño.

El uso de tuberías roscada se restringirá en forma preferencial a diámetros inferiores a 2” (~ 5,1 cm).

Debido a que los sistemas completamente soldados dificultan las labores de inspección y mantenimiento, el diseño deberá considerar un número suficiente de bridas o uniones que permitan el desmontaje de los tramos cuando sea necesario.

10.14.2 Bridas

Las bridas para tuberías de acero deberán cumplir con la última edición de la norma ASME B16.5 para diámetros de hasta 24”. Para diámetros superiores se aplicarán las normas **ASME B16.47**, **AWWA C207** o **MSS SP-44**, según corresponda.

Las bridas de cara elevada (Raised Face, RF) deberán utilizarse preferentemente en sistemas con presiones superiores a 300 psi.

Las bridas de cara plana, en conjunto con empaquetaduras de cara completa, deberán emplearse cuando se conecten a válvulas o equipos fabricados en hierro fundido con bridas de cara plana.

Las uniones tipo Lap Joint, utilizando bridas de acero al carbono, podrán emplearse en tuberías de acero aleado como alternativa a las bridas tipo socket weld o de cuello para soldar.

Las bridas de cuello para solar (Welding Neck) deberán utilizarse en todas las bridas de orificio. Estas deberán poseer el mismo diámetro interior y un diámetro nominal mínimo de 2" (~ 5,1 cm).

Las superficies de las bridas y de las uniones tipo Lap Joint destinadas al uso con empaquetaduras no metálicas deberán cumplir con el acabo superficial especificado en la norma **MSS SP-6**.

El uso de conexiones Lap Joint quedará restringido a uniones entre tuberías de HDPE mediante stub ends y a conexiones entre tuberías de acero y HDPE.

Todos los manifolds se deberán finalizar mediante una brida ciega.

10.14.3 Uniones soldadas

Las uniones soldadas podrán utilizarse en todas las líneas de acero, independientemente de su diámetro.

En tuberías de HDPE, las uniones soldadas deberán ejecutarse mediante procesos de termofusión, cuando este tipo de conexión sea requerido por el diseño.

10.14.4 Uniones entre materiales

Las conexiones entre tuberías fabricadas con materiales distintos deberán realizarse mediante uniones tipo **Lap Joint**, utilizando stub ends soldados al extremo correspondiente de cada material.

10.14.5 Fittings

Cuando sea necesario unir tuberías de distinto espesor, el extremo correspondiente deberá mecanizarse para obtener una transición adecuada.

Los cambios de dirección deberán ejecutarse mediante accesorios o curvas normalizadas, evitando soluciones que afecten la continuidad hidráulica del sistema.

10.15 Válvulas

10.15.1 Aspectos generales

Las válvulas bridadas, soldables y roscadas deberán cumplir, como criterio general, con los requisitos establecidos en la norma **ASME B16.34.**

La selección de los materiales deberá considerar las condiciones de operación del sistema, incluyendo presión, temperatura, corrosividad y viscosidad del fluido transportado además de una vida útil aproximada de 20 años.

Para la selección y especificación de válvulas deberán adoptarse los siguientes criterios:

Las válvulas deberán seleccionarse según la función que desempeñarían dentro del sistema, privilegiando la estandarización y la facilidad de mantenimiento.

La presión nominal deberá ser igual o superior a la máxima presión de operación de la tubería. En general, el diámetro nominal de la válvula será equivalente al diámetro de la línea donde instale, salvo que futuras ampliaciones del proceso requieran o justifiquen un diámetro distinto. En ningún caso la válvula ubicada en la succión de una bomba tendrá un diámetro inferior al de la tubería de succión.

Las válvulas instaladas en la descarga de bombas deberán mantener el mismo diámetro de la línea de impulsión, excepto cuando el diseño contemple un arreglo especial de válvulas.

Las válvulas ubicadas en derivaciones deberán instalarse lo más próximo posible a la tubería principal y cumplir con los estándares de materialidad de dicha línea.

Todos los accesorios deberán ajustarse a las normas ANSI aplicables. Cuando un equipo sea suministrado con bridas de otra norma, el proveedor deberá incluir las adaptaciones necesarias, sin modificar su diámetro nominal, e incorporarlas en los respectivos planos de montaje.

10.15.2 Diseño

Las válvulas deberán diseñarse para soportar una presión equivalente, que sea como mínimo, equivalente a 1,5 veces a la presión de operación del sistema.

Como criterio general, las válvulas de **NPS 2½** y superiores deberán contar con extremos bridados. Asimismo, deberán instalarse junto a equipos que requieran discos ciegos o en aquellos puntos donde se prevean labores frecuentes de mantenimiento o reemplazo.

Las válvulas primarias de 2” (~5,08 cm) y menores podrán disponer de extremos tipo socket Weld o conexiones roscadas, de acuerdo con la especificación de materiales correspondiente.

Las válvulas de bola y las válvulas de retención deberán instalarse de forma que permitan retirar los pernos en ambas bridas. Cuando sea necesario, se deberá incorporar un tramo recto de tubería para facilitar estas operaciones.

En ramales sometidos a diferentes presiones de trabajo, las válvulas deberán seleccionarse considerando la mayor presión existente.

10.15.3 Válvula de compuerta

Las válvulas de compuerta deberán emplearse para la apertura o cierra del flujo en líneas que transporten fluidos con presencia moderada de sólidos.

10.15.4 Válvula check

Las válvulas check o de retención deberán instalarse para impedir el flujo en sentido inverso y proteger los equipos frente al retorno del fluido.

10.16 Aceites

Cuando los puntos destinados al engrase y purga del sello no sean de fácil acceso, o cuando sea necesario retirar las protecciones para realizar estas tareas, se deberán instalar engrasadores sobre un mamparo líquido, ubicado en un lugar de fácil acceso y que permita realizar mantenimiento sin desmontar las guardas de seguridad.

En el caso de los equipos que cuenten con varios puntos de engrase o purga ubicados a una distancia cercana entre sí (hasta 4 metros), los engrasadores deberán instalarse en un mamparo común. Cada engrasador dispuesto en el mamparo deberá estar debidamente identificado mediante una etiqueta. Asimismo, todos los mamparos destinados a los engrasadores deberán disponer de una cubierta abisagrada contra el polvo, con el fin de proteger los elementos.

Los aceites empleados deberán seleccionarse de acuerdo con las características del servicio y las condiciones ambientales de operación. Los equipos y componentes que utilicen aceite deberán contar con tapas de llenado, respiraderos filtrados, indicadores de nivel, conexiones de drenaje provistas de válvula y puntos de derivación también equipados con válvula.

El fabricante deberá proporcionar una carta de engrase que especifique las marcas y productos recomendados para cada equipo, junto con las frecuencias, intervalos o procedimientos establecidos para realizar el engrase.

Siempre que sea técnicamente viable, se deberán priorizar los sistemas automáticos de engrase.

10.17 Identificación de la instrumentación

Todas las válvulas deberán corresponder a un diseño estándar por parte del fabricante y estar diseñadas para soportar condiciones de servicio de rutina y requeridas, de acuerdo a los parámetros de operación determinados.

Los materiales empleados en su respectiva fabricación deberán ser compatibles tanto con el fluido de trabajo como con las condiciones ambientales previstas durante la fase de operación

Las válvulas seleccionadas deberán contar con los siguientes criterios de diseño:

- Las válvulas reguladoras que operen deberán ser suministradas de forma equipada, incluyendo la totalidad de tuberías auxiliares, válvulas e instrumentos necesarios.
- La válvula deberá ser seleccionada de tal manera que esta sea apta para manejar al caudal máximo requerido y cumplir con las pérdidas de carga admisibles, considerando pérdidas tanto singulares como friccionales.
- Para prevenir fenómenos asociados a efectos de cavitación y daños en la válvula debido a diferencias elevadas de presión, se deberá consultar alternativas o soluciones con el proveedor
- Las válvulas reguladoras de caudal deberán considerar los siguientes aspectos técnicos para su instalación:
    - La longitud de la válvula deberá cumplir con el estándar ISO 5752.
    - La válvula será accionada mediante dos válvulas solenoides eléctricas y un controlador, todos los instrumentos
    - El vástago deberá contar con una guía superior mediante un cojinete que sea reemplazable y una guía inferior mediante dispositivo de acero inoxidable de diseño único.
    - Todos los puertos de control estarán provistos de insertos de acero inoxidable, con el fin de evitar la corrosión y reducir daños por oxidación.

10.18 Parámetros ambientales

Se deberán caracterizar las condiciones del medio en el sitio de interés para el desarrollo de la ingeniería, por lo que se deberán tener en cuenta las siguientes variables ambientales, las cuales podrán ser caracterizadas mediante bases de datos en línea actualizadas, sistemas de pronóstico o data histórica.

Cuadro N° 10.2: Parámetros ambientales y variables externas a considerar en el diseño.

Variable ambiental	Magnitud
Presión Atmosférica	Se determinará en el diseño
Caracterización de precipitaciones	
Velocidad media del viento	
Racha de viento	
Dirección del viento	
Humedad Relativa	
Temperatura del medio	
Calidad del aire	
Nivel o cota PEAM (m.s.n.m)	
Nivel o cota PDAM (m.s.n.m)	
Diseño Sísmico según NCh2369:2025	

Asimismo, para la operación y correcto funcionamiento de los equipos mecánicos y eléctricos, se deberán considerar las temperaturas límite de trabajo y operación. Se recomienda registrar mediante archivos .xlsx o .csv y bases de datos las temperaturas específicas de cada equipo, a fin de velar por la seguridad de la implementación y el personal.

10.19 Cargas de diseño

En el caso de los equipos mecánicos, las cargas y combinaciones de carga que se consideran para el diseño se basan en la combinación de cargas más desfavorable. Sin embargo, influirán en el diseño los siguientes tipos de carga:

- Cargas generadas por efectos de presión sobre los componentes del sistema.
- Cargas dinámicas según solicitaciones instantáneas.
- Cargas ocasionadas por efectos físicos en elementos de construcción.
- Cargas asociadas a efectos de expansión y contracción térmica de los materiales que conforman las estructuras y los equipos.
- Cargas por peso propio.
- Cargas producidas por impactos.
- Cargas de viento.
- Cargas sísmicas.
- Cargas por presión.
- Cargas ambientales externas.
- Cargas asociadas a actividades de mantenimiento de la planta, incluyendo la presencia temporal de componentes apoyados en plataformas o estructuras adyacentes.

10.19.1 Cargas estáticas

El equipo estará diseñado para acomodar las cargas estáticas máximas posibles a la que podría estar sujeto durante la vida útil del diseño, sin el riesgo de daños al equipo o riesgo de lesiones para el personal.

Cuando el equipo es impulsado por un motor primario, como un motor eléctrico, estará diseñado para acomodar el torque máximo que el motor primario puede producir.

Cuando el equipo es impulsado por uno o más motores hidráulicos o neumáticos, se diseñará para acomodar el máximo torque o fuerza que los motores principales pueden producir en el ajuste de la válvula de alivio de presión.

10.19.2 Fatiga

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los equipos deberán diseñarse para una vida útil frente a fatiga de 20 años.

Las cargas de diseño utilizadas en el análisis de fatiga deberán determinarse considerando las solicitaciones generadas durante la operación del equipo a su capacidad nominal máxima, incluyendo las cargas aplicadas y aquellas inducidas por el funcionamiento de la maquinaria.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: GRTL
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM